

0.1 Evaluering av polynom

Mål: raskt evaluering av polynom av grad d

f.eks: $P(x) = 3x^4 - 2x^3 - 5x^2 - 3x + 3$ når $x=2$

Hvorfor: mål i seg selv - men også som motiverende eksempel for numerisk matematikk

"Naiv": $P(2) = 3 \cdot 2^4 - 2 \cdot 2^3 - 5 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 + 3 = \dots$
 $= 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 - 5 \cdot 2 \cdot 2 - 3 \cdot 2 + 3$
10 multiplikasjoner og 4 addisjoner
Generelt: $\frac{d^2 + 3d}{2}$ regneoperasjoner

En annen metode: huske potenser
f.eks: $2^3 = 2 \cdot 2^2$ ($3d - 1$ regneoperasjoner)

Horners metode: skrive polynomet i nøstet form

Eks: $P(x) = 3x^4 - 2x^3 - 5x^2 - 3x + 3$
 $= 3 - 3x - 5x^2 - 2x^3 + 3x^4$
 $= 3 + x \cdot (-3 - 5x - 2x^2 + 3x^3)$
 $= 3 + x \cdot (-3 + x \cdot (-5 - 2x + 3x^2))$
 $= 3 + x \cdot (-3 + x \cdot (-5 + x \cdot (-2 + 3x)))$

Generelt sett: $2d$ regneoperasjoner

Motiverende eksempel:

1. Selv enkle regneoperasjoner vil vi gjøre så raskt som mulig (for det kan hende vi skal gjøre det mange ganger).
2. Den åpenbare løsningen er ikke alltid den raskeste.

Implementering:

resultat = $-2 + 3 \cdot x$

resultat = $-5 + x \cdot \text{resultat}$

resultat = $-3 + x \cdot \text{resultat}$

resultat = $3 + x \cdot \text{resultat}$

Skriver polynomet via vektor

$$c = [-2 \quad 3 \quad -5 \quad -3 \quad 3]$$